

Übungsaufgaben: Magnetismus und Induktion (Teil 1)

Dominik Biendara

22. August 2026

1. Das magnetische Feld

Wirkung magnetischer Kräfte

Aufgabe 1 Kreuze die richtigen Aussagen über Magnete an:

- ☐ Gleichnamige magnetische Pole (Nord und Nord bzw. Süd und Süd) ziehen sich an.
- ☐ Ungleichnamige magnetische Pole (Nord und Süd) ziehen sich an.
- ☐ Zerbricht man einen Stabmagneten genau in der Mitte, erhält man einen isolierten Nordpol und einen isolierten Südpol.
- ☐ Magnetische Kräfte treten stets als Kräftepaare auf; es existieren keine magnetischen Monopole.

Aufgabe 2 Ein Schüler behauptet: „Wenn ich einen Magneten oft genug in kleine Stücke teile, habe ich am Ende einen reinen Nordpol übrig.“
Nimm begründet Stellung zu dieser Aussage.

Feldlinienbilder: Homogene und inhomogene Felder

Aufgabe 3 Ergänze die Eigenschaften von magnetischen Feldlinien:

- a) Außerhalb des Magneten verlaufen die Feldlinien immer vom _____ zum _____.
- b) Feldlinien kreuzen oder schneiden sich _____.
- c) An Stellen, an denen die Feldlinien besonders dicht beieinander liegen, ist das Magnetfeld besonders _____.

Aufgabe 4 Vervollständige die Vergleichstabelle zwischen homogenen und inhomogenen Magnetfeldern:

Eigenschaft	Inhomogenes Feld	Homogenes Feld
Verlauf der Feldlinien	Gekrümmt, veränderlicher Abstand	
Stärke und Richtung		An jedem Ort exakt gleich
Typisches Beispiel	Stabmagnet, Hufeisenmagnet (außen)	

2. Elektromagnetische Induktion

Das Induktionsprinzip nach Michael Faraday (1831)

Aufgabe 1 Erkläre in eigenen Worten, was man in der Physik unter **elektromagnetischer Induktion** versteht. Welche Grundbedingung muss erfüllt sein, damit in einer Spule eine Spannung induziert wird?

Induktion durch Flächen- und Feldänderung

Aufgabe 2 Entscheide für die folgenden Experimente, ob an der Spule eine **Induktionsspannung gemessen werden kann** oder **nicht**. Begründe deine Entscheidung jeweils kurz.

a) Ein starker Stabmagnet liegt vollkommen unbewegt im Inneren einer Spule.

☐ Spannung wird induziert ☐ Keine Spannung

Begründung:

b) Ein Stabmagnet wird mit hoher Geschwindigkeit aus einer Spule herausgezogen.

☐ Spannung wird induziert ☐ Keine Spannung

Begründung:

c) Eine Leiterschleife wird in einem homogenen Magnetfeld um ihre eigene Achse gedreht.

☐ Spannung wird induziert ☐ Keine Spannung

Begründung:

d) Neben einer Spule wird eine zweite Spule (Elektromagnet) platziert und der Stromkreis der zweiten Spule wird plötzlich ausgeschaltet.

☐ Spannung wird induziert ☐ Keine Spannung

Begründung:

Abhängigkeit der Induktionsspannung

Aufgabe 3 Formuliere die drei qualitativen Zusammenhänge („Je-desto-Sätze“) für die Höhe der Induktionsspannung U_{ind} :

a) **Bewegungsgeschwindigkeit:** Je schneller ...

b) **Magnetfeldstärke:** Je stärker ...

c) **Windungszahl:** Je mehr ...